第 1 章　绪　论

1．将任意位数的十进制数转换为二进制数。要求：

（1）用伪代码描述算法的实现过程。　（30 分）

（2）设计测试用例，验证（1）中算法的正确性，用表格形式描述求解过程。（30 分）

（3）写出用 C/C++语言实现该算法的程序。（40 分）

要求（1）和（2）以 Word 文档的形式提交，要求（3）以 C/C++源程序文件提交。将上述部分压缩后以.rar 上传。

评分标准：

1、　算法伪代码：

（1）　准确的输入/输出变量定义。（5 分）

（2）　表述清楚，有详细的中间变量及计算过程描述，且计算过程正确。（10 分）

（3）　通过算法的步骤描述能够准确的将输入变量变成输出结果。（15 分）

2、 设计测试用例，验算并给出求解过程：

（1）　测试用例必须符合题目要求，且转换后的二进制位数不得低于 32 位。（5 分）

（2）　通过表格给出比较详细的求解过程，求解步数不得少于 10 步。（10 分）

（3）　求解过程及结果必须与（1）中的算法一致。（15 分）

3、 C/C++语言程序实现

（1）　程序编译正确，通过测试数据能得到正确结果。（20 分）

（2）　程序书写规范，变量函数定义等符合规范。（5 分）

（3）　程序与算法描述一致。（10 分）

（4）　程序中变量定义、函数及主要段落有相应的注释。（5 分）

作业提交截止时间：2025 年 3 月 22 日 20：00，每延后一天扣 20 分。

作业提交方式：电子稿，命名规则：学号_姓名_作业 1.rar

邮件发送给助教并抄送给 hyhuang@home.swjtu.edu.cn